

Versuch 1

Shilian Shen, 606903
Haotian Zheng, 606848
Junhong Zhou, 606797
Ximan Hong, 606915
Yingding Cheng, 606916

*Institut fuer elektrische Informationstechnik
Technische Universitaet Clausthal*

1 EINLEITUNG

Dieses Praktikum zielt darauf ab, die Eigenschaften grundlegender Übertragungselemente (wie P, I, PT1 und PT2) in Regelsystemen zu verstehen. Mithilfe von MATLAB und Simulink werden das Zeitverhalten (auf Stufen- und Sinussignale) sowie das Frequenzverhalten analysiert. Durch die Untersuchung relevanter Parameter, Bode-Diagramme und Pol-Nullstellen-Diagramme wird die Stabilität und Dynamik der Systeme bewertet. Dies bildet eine essenzielle Grundlage für die praktische Auslegung von Regelkreisen.

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

3 VERSUCHSAUFBAU

4 VERSUCHSDURCHFÜHRUNG

5 ERGEBNISDISKUSSION

6 FEHLERDISKUSSION

7 ZUSAMMENFASSUNG

8 REFERENZEN

9 ANHANG